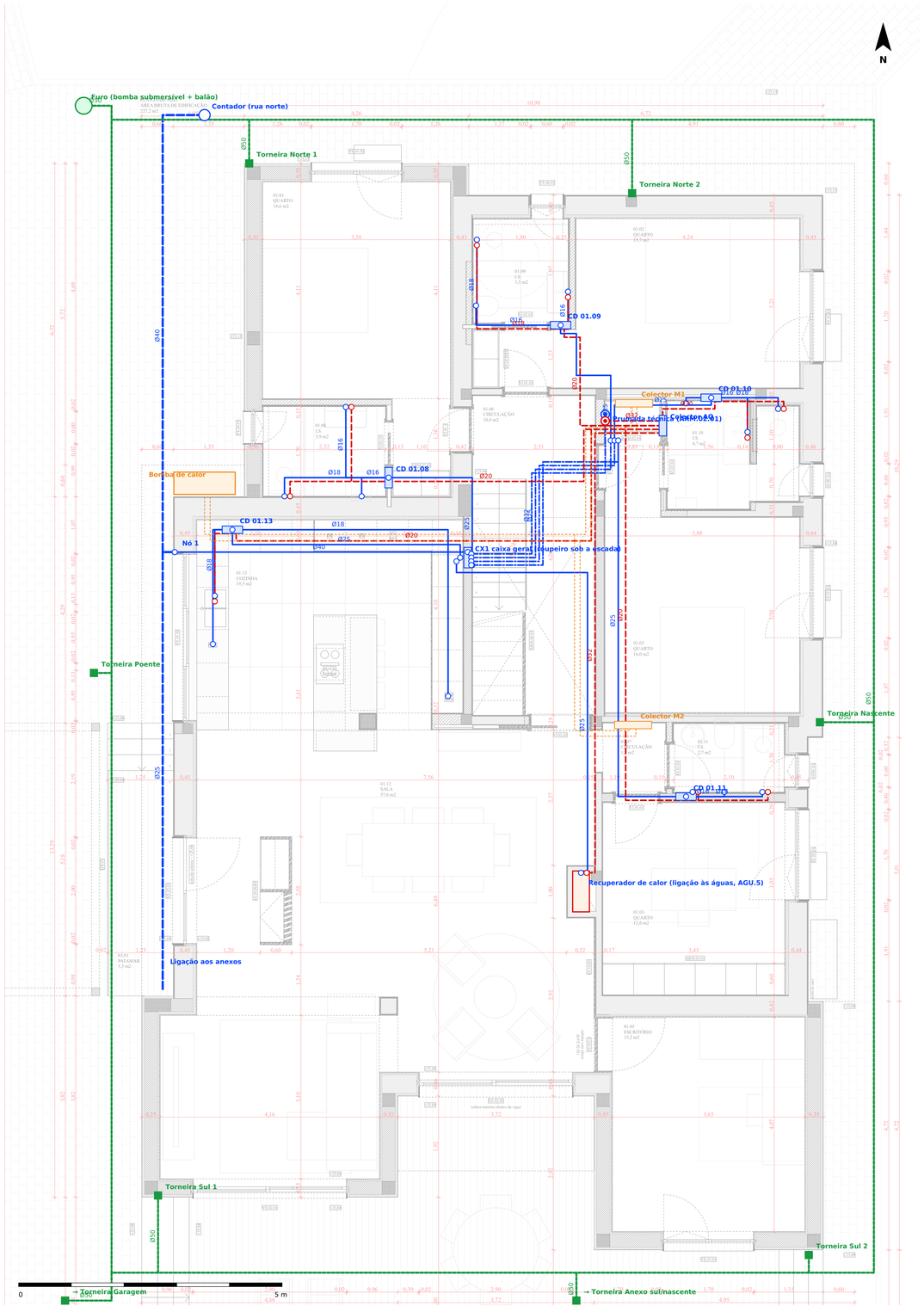


LEGENDA

- Água fria (tecto falso)
- Água quente (tecto falso, isolada)
- Ramal enterrado (PEAD / anexos)
- Água fria pelo pavimento (CX1 → ARM.02.01)
- Primário da bomba de calor (referência AVAC)
- Rega e lavagens: rede do furo, PE 1 1/2" enterrado
- Prumada (sobe/desce de piso)
- Descida do tecto ao aparelho
- Caixa de distribuição (CX1, CD) com colector e torneiras
- Cilindro de AQS 300 L
- Contador
- Torneira de esfera 3/4" (rega e lavagens)
- Furo: bomba submersível + balão de pressão

EQUIPAMENTOS

Bomba de calor — Panasonic Aquarea T-CAP série M, monobloco ar-água R290, 9 kW, trifásica: unidade exterior WH-WXG09ME8 + controlador WH-CME8 (referência; equivalente admitido). Recanto exterior a norte da cozinha. Resistência de apoio limitada a 3 kW ou desligada.

Cilindro de AQS — Termobrasa, termoacumulador com serpentina, versão Plus 300 L em inox (referência; equivalente admitido): serpentina de alta performance para bomba de calor (até 4 m²), resistência eléctrica cerâmica em bainha de 3 kW (circuito IH, QEP03) com termóstato de segurança, isolamento em cortiça; ≈ Ø590 × 1590 mm, ≈ 370 kg cheio; pressão de serviço 6 bar (redutora a ≈ 3,5 bar à entrada da casa). A pedir ao fabricante: resistência de 3 kW cerâmica no inox (de série 1,5 kW), área da serpentina, dimensões e perdas da versão Plus. No desvão (≈ 2,2 m), por cima do ARM.02.01.

QUADRO DE DIÂMETROS (comprimentos em planta medidos no traçado)

Troço	Ø (mm)	m
Contador → nó 1 (PEAD, enterrado)	40	9,3
Nó 1 → CX1 (tronco, tecto)	40	5,7
CX1 → CD 01.13 (cozinha)	25	4,9
CX1 → CD 01.08	25	3,2
CX1 → prumada (cilindro e 02.04), pavimento	32	5,2
CX1 → ARM.02.01 → CD 01.09, pavimento	25	4,9
CX1 → ARM.02.01 → CD 01.10, pavimento	25	5,0
CX1 → ARM.02.01 → CD 01.11, pavimento	25	5,2
ARM.02.01 → CD 01.09 (tecto)	25	3,1
ARM.02.01 → CD 01.10 (tecto)	25	2,6
ARM.02.01 → CD 01.11 (tecto)	25	8,0
Prumada → colector AQ	32	1,2
Colector AQ → CD 01.13 (cozinha)	20	10,4
Colector AQ → I.S. 01.08	20	6,2
Colector AQ → I.S. 01.09	20	3,7
Colector AQ → I.S. 01.10	20	1,4
Colector AQ → I.S. 01.11	20	9,0
Prumada → CD 02.04 (sótão)	25	5,8
CD 02.04 → cilindro (sótão)	25	4,6
Cilindro → I.S. 02.04 (sótão)	20	5,7
CX1 → recuperador de calor (AF)	25	8,5
Recuperador de calor → colector AQ	32	9,9
Furo → anel de rega	50	0,8
Anel de rega à volta da casa (PE 1 1/2")	50	72,7
Derivação → garagem (fora da planta)	50	1,4
Derivação → anexo sul/nascente (fora da planta)	50	0,5
Prumada: AF e AQ (vertical, rés-do-chão → desvão)	32	≈ 3,0
Nó 1 → anexos	25	42,4

Ligações: lavatório e sanita 16 · duche, pia e máquinas 18 · banheira 20

NOTAS

1. Estudo de traçado sobre as plantas de execução 01.02 e 01.03 (set. 2026). Substitui, para discussão, o AGU.5 (ago. 2025), desenhado sobre o layout anterior. Não dispensa o projecto de especialidade: diâmetros e pressões a confirmar por cálculo (DR 23/95).

2. Rés-do-chão: redes de água fria e quente no tecto falso (vazio entre +2,60 e +2,80 m; eixo AF ≈ +2,68, AQ ≈ +2,74) e descem sempre pelas paredes até aos aparelhos (pontos de descida na face da parede). Sótão: correm pelo pavimento, o mais junto possível às paredes, e sobem pela parede até aos aparelhos.

3. CX1 (caixa geral de AF) no roupeiro sob a escada, junto aos degraus 5–6, embutida na parede cozinha/escada (eixo N-S), a ≈ 0,45 m do pavimento. Recebe o tronco do nó 1 e alimenta a CD 01.08 (sobe na parede da escada) e, por um feixe de 4 tubos pelo pavimento, o armário ARM.02.01: prumada (cilindro e I.S. 02.04) e CD 01.09, 01.10 e 01.11, que sobem no armário até ao tecto falso. A cozinha tem caixa própria (CD 01.13, parede norte), alimentada pela CX1. Não há derivações em T: cada tubo liga uma caixa (CX1, CD, colector de AQ, cilindro) a um aparelho ou a outra caixa.

4. I.S. 01.11: caixa de distribuição e todos os pontos de água na parede sul (oposta à parede do quarto 01.03). As CD de todas as I.S. ficam embutidas na parede, logo abaixo do tecto falso, e recebem a AF e a AQ pelo tecto.

5. Tubos de AF no pavimento: na camada de enchimento, por baixo do isolamento do piso radiante, sem cruzar os circuitos de piso radiante na mesma camada. Confirmar a espessura disponível no pacote do pavimento.

6. Prumada técnica dentro do armário ARM.02.01, encostada à parede ARM.02.01 / circulação 01.06 (visitável): AF, AQ e ida/retorno do primário. No pé da prumada, junto ao tecto falso, o colector de AQ distribui a água quente para todas as I.S. do rés-do-chão e para a cozinha. O armário é técnico (prumada, colector de AQ e colector M1): porta ventilada e tubos quentes isolados.

7. I.S. 01.08: a alimentação do duche fica na parede da sanita (sul), no topo da base, e não na parede da janela.

8. Tubagem multicamada PEX-AL-PEX. Água quente isolada (Portaria 138-I/2021; R ≥ 0,25 m²·°C/W, TER.4), afastada da água fria.

9. Água quente: cilindro de 300 L no desvão 04.01, por cima do ARM.02.01, junto à prumada e perto da cumeeira, aquecido pela bomba de calor ar-água R290 ≈ 9 kW no recanto norte da cozinha (primário a tracejado laranja, referência AVAC; colector M1 dentro do armário ARM.02.01 e M2 na parede norte da circulação 01.07). Percurso máximo de AQ ≈ 13,8 m (lava-loiça) < 15 m: sem recirculação (sai a bomba BCI01 do CLI.5).

10. Válvula de segurança do cilindro com descarga visível e sifão para o tubo de queda Ø75 do sótão (Ø75).

11. Ramal de introdução PEAD Ø40 do contador (rua norte) ao nó 1; ligação aos anexos Ø25. Comutação poço/rede pública na garagem: por desenhar.

12. Torneira de segurança em cada caixa (CX1 e CD) e torneira de esquadria em cada aparelho.

13. Rega e lavagens (Mapa de Quantidades, art. 2.7): rede exterior independente, alimentada pelo furo (bomba submersível a NW, junto à entrada, com balão de pressão), sem ligação à rede interior; anel enterrado em PE PN10 de 1 1/2" à volta da casa, para a futura rega por aspersão; 8 torneiras de esfera de 3/4": norte 2, sul 2, poente 1, nascente 1, garagem 1 e anexo sul/nascente 1 (estas duas fora da planta). Posição exacta das torneiras a acertar em obra.

14. Recuperador de calor da sala (nicho ARQ.2411.EX.70.02) ligado às águas como no AGU.5 (folha 03): Ø25 de AF e Ø32 de AQ, a subir no recuperador até ao tecto falso e a seguir pela parede do quarto 01.03 até à prumada do ARM.02.01. Ligação ao cilindro (2.ª serpentina ou permutador) a definir pelo projectista.

15. O ar condicionado multi-split (CLI.4/CLI.5) mantém-se e não interfere com esta rede. Painéis solares (AGU.5 d.07) retirados.

Nuno João Machado Loureiro — Alameda Conde de Oeiras 23, Oeiras

Reabilitação de moradia — redes prediais de águas e esgotos — layout de execução (D7)

Escala 1/50 (A1)

Novembro de 2026

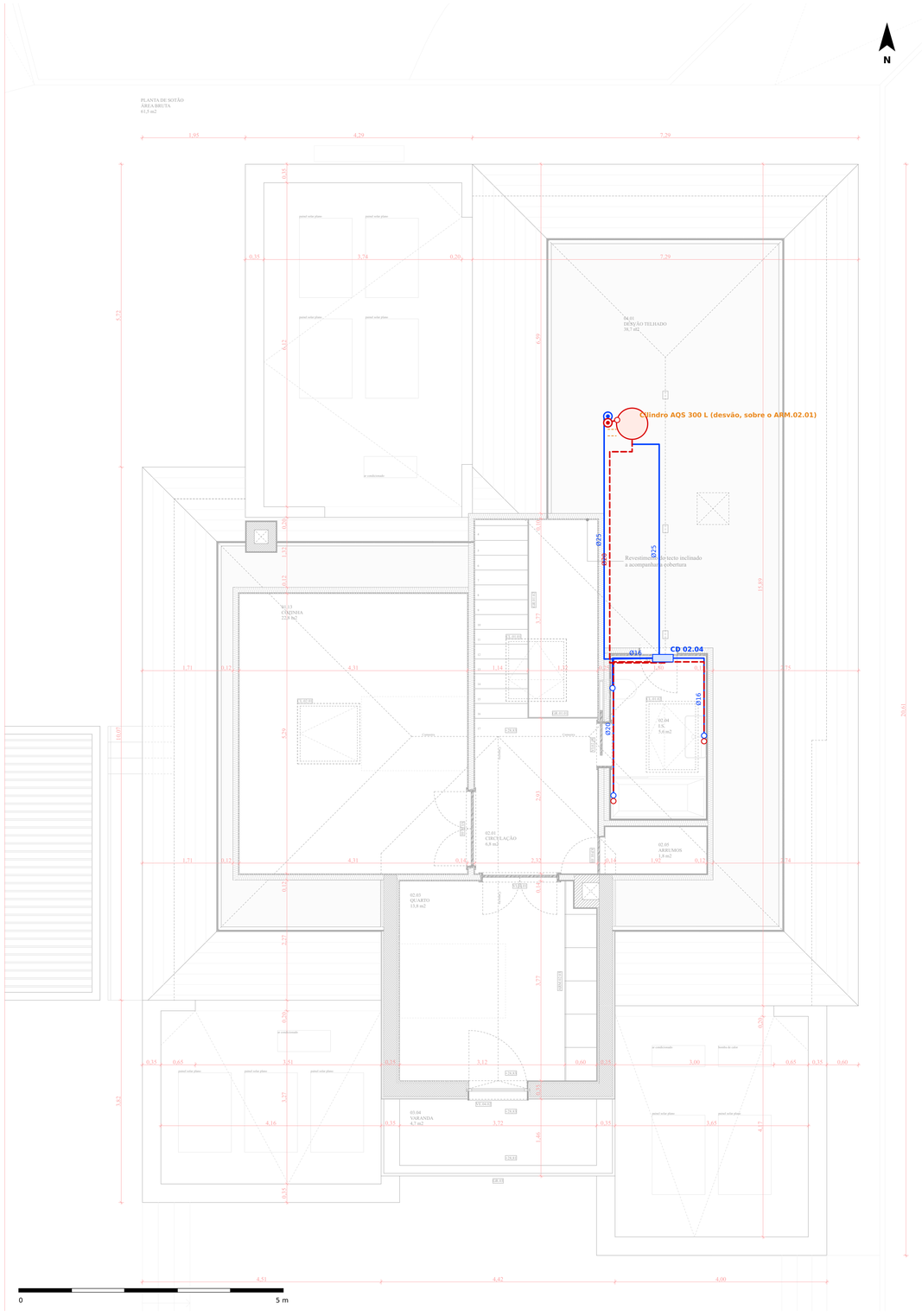
Planta do piso térreo — ÁGUAS

ESTUDO DE TRAÇADO PARA DISCUSSÃO COM O PROJECTISTA — NÃO É PROJECTO DE ESPECIALIDADE

Base: plantas de execução 01.02 e 01.03 (setembro de 2026). Substitui, para revisão, o AGU.5 / EGT.5 (agosto de 2025).

Fonte do traçado: agua3d/layout.py (vista 3D em moonsteps.tech/research/agua-3d/).

AGU-D7-01



LEGENDA

- Água fria (tecto falso)
- Água quente (tecto falso, isolada)
- Ramal enterrado (PEAD / anexos)
- Água fria pelo pavimento (CX1 → ARM.02.01)
- Primário da bomba de calor (referência AVAC)
- Rega e lavagens: rede do furo, PE 1 1/2" enterrado
- Prumada (sobe/desce de piso)
- Descida do tecto ao aparelho
- Caixa de distribuição (CX1, CD) com colector e torneiras
- Cilindro de AQS 300 L
- Contador
- Torneira de esfera 3/4" (rega e lavagens)
- Furo: bomba submersível + balão de pressão

EQUIPAMENTOS

Bomba de calor — Panasonic Aquarea T-CAP série M, monobloco ar-água R290, 9 kW, trifásica: unidade exterior WH-WXG09ME8 + controlador WH-CME8 (referência; equivalente admitido). Recanto exterior a norte da cozinha. Resistência de apoio limitada a 3 kW ou desligada.

Cilindro de AQS — Termobrasa, termoacumulador com serpentina, versão Plus 300 L em inox (referência; equivalente admitido): serpentina de alta performance para bomba de calor (até 4 m²), resistência eléctrica cerâmica em bainha de 3 kW (circuito IH, QEP03) com termóstato de segurança, isolamento em cortiça; ≈ Ø590 × 1590 mm, ≈ 370 kg cheio; pressão de serviço 6 bar (redutora a ≈ 3,5 bar à entrada da casa). A pedir ao fabricante: resistência de 3 kW cerâmica no inox (de série 1,5 kW), área da serpentina, dimensões e perdas da versão Plus. No desvão (≈ 2,2 m), por cima do ARM.02.01.

QUADRO DE DIÂMETROS (comprimentos em planta medidos no traçado)

Troço	Ø (mm)	m
Contador → nó 1 (PEAD, enterrado)	40	9,3
Nó 1 → CX1 (tronco, tecto)	40	5,7
CX1 → CD 01.13 (cozinha)	25	4,9
CX1 → CD 01.08	25	3,2
CX1 → prumada (cilindro e 02.04), pavimento	32	5,2
CX1 → ARM.02.01 → CD 01.09, pavimento	25	4,9
CX1 → ARM.02.01 → CD 01.10, pavimento	25	5,0
CX1 → ARM.02.01 → CD 01.11, pavimento	25	5,2
ARM.02.01 → CD 01.09 (tecto)	25	3,1
ARM.02.01 → CD 01.10 (tecto)	25	2,6
ARM.02.01 → CD 01.11 (tecto)	25	8,0
Prumada → colector AQ	32	1,2
Colector AQ → CD 01.13 (cozinha)	20	10,4
Colector AQ → I.S. 01.08	20	6,2
Colector AQ → I.S. 01.09	20	3,7
Colector AQ → I.S. 01.10	20	1,4
Colector AQ → I.S. 01.11	20	9,0
Prumada → CD 02.04 (sótão)	25	5,8
CD 02.04 → cilindro (sótão)	25	4,6
Cilindro → I.S. 02.04 (sótão)	20	5,7
CX1 → recuperador de calor (AF)	25	8,5
Recuperador de calor → colector AQ	32	9,9
Furo → anel de rega	50	0,8
Anel de rega à volta da casa (PE 1 1/2")	50	72,7
Derivação → garagem (fora da planta)	50	1,4
Derivação → anexo sul/nascente (fora da planta)	50	0,5
Prumada: AF e AQ (vertical, rés-do-chão → desvão)	32	≈ 3,0
Nó 1 → anexos	25	42,4
Ligações: lavatório e sanita 16 · duche, pia e máquinas 18 · banheira 20		

NOTAS

1. Estudo de traçado sobre as plantas de execução 01.02 e 01.03 (set. 2026). Substitui, para discussão, o AGU.5 (ago. 2025), desenhado sobre o layout anterior. Não dispensa o projecto de especialidade: diâmetros e pressões a confirmar por cálculo (DR 23/95).

2. Rés-do-chão: redes de água fria e quente no tecto falso (vazio entre +2,60 e +2,80 m; eixo AF ≈ +2,68, AQ ≈ +2,74) e descem sempre pelas paredes até aos aparelhos (pontos de descida na face da parede). Sótão: correm pelo pavimento, o mais junto possível às paredes, e sobem pela parede até aos aparelhos.

3. CX1 (caixa geral de AF) no roupeiro sob a escada, junto aos degraus 5–6, embutida na parede cozinha/escada (eixo N-S), a ≈ 0,45 m do pavimento. Recebe o tronco do nó 1 e alimenta a CD 01.08 (sobe na parede da escada) e, por um feixe de 4 tubos pelo pavimento, o armário ARM.02.01: prumada (cilindro e I.S. 02.04) e CD 01.09, 01.10 e 01.11, que sobem no armário até ao tecto falso. A cozinha tem caixa própria (CD 01.13, parede norte), alimentada pela CX1. Não há derivações em T: cada tubo liga uma caixa (CX1, CD, colector de AQ, cilindro) a um aparelho ou a outra caixa.

4. I.S. 01.11: caixa de distribuição e todos os pontos de água na parede sul (oposta à parede do quarto 01.03). As CD de todas as I.S. ficam embutidas na parede, logo abaixo do tecto falso, e recebem a AF e a AQ pelo tecto.

5. Tubos de AF no pavimento: na camada de enchimento, por baixo do isolamento do piso radiante, sem cruzar os circuitos de piso radiante na mesma camada. Confirmar a espessura disponível no pacote do pavimento.

6. Prumada técnica dentro do armário ARM.02.01, encostada à parede ARM.02.01 / circulação 01.06 (visitável): AF, AQ e ida/retorno do primário. No pé da prumada, junto ao tecto falso, o colector de AQ distribui a água quente para todas as I.S. do rés-do-chão e para a cozinha. O armário é técnico (prumada, colector de AQ e colector M1): porta ventilada e tubos quentes isolados.

7. I.S. 01.08: a alimentação do duche fica na parede da sanita (sul), no topo da base, e não na parede da janela.

8. Tubagem multicamada PEX-AL-PEX. Água quente isolada (Portaria 138-I/2021; R ≥ 0,25 m²·°C/W, TER.4), afastada da água fria.

9. Água quente: cilindro de 300 L no desvão 04.01, por cima do ARM.02.01, junto à prumada e perto da cumeeira, aquecido pela bomba de calor ar-água R290 ≈ 9 kW no recanto norte da cozinha (primário a tracejado laranja, referência AVAC; colector M1 dentro do armário ARM.02.01 e M2 na parede norte da circulação 01.07). Percurso máximo de AQ ≈ 13,8 m (lava-loiça) < 15 m: sem recirculação (sai a bomba BCI01 do CLI.5).

10. Válvula de segurança do cilindro com descarga visível e sifão para o tubo de queda Ø75 do sótão (Ø75).

11. Ramal de introdução PEAD Ø40 do contador (rua norte) ao nó 1; ligação aos anexos Ø25. Comutação poço/rede pública na garagem: por desenhar.

12. Torneira de segurança em cada caixa (CX1 e CD) e torneira de esquadria em cada aparelho.

13. Rega e lavagens (Mapa de Quantidades, art. 2.7): rede exterior independente, alimentada pelo furo (bomba submersível a NW, junto à entrada, com balão de pressão), sem ligação à rede interior; anel enterrado em PE PN10 de 1 1/2" à volta da casa, para a futura rega por aspersão; 8 torneiras de esfera de 3/4": norte 2, sul 2, poente 1, nascente 1, garagem 1 e anexo sul/nascente 1 (estas duas fora da planta). Posição exacta das torneiras a acertar em obra.

14. Recuperador de calor da sala (nicho ARQ.2411.EX.70.02) ligado às águas como no AGU.5 (folha 03): Ø25 de AF e Ø32 de AQ, a subir no recuperador até ao tecto falso e a seguir pela parede do quarto 01.03 até à prumada do ARM.02.01. Ligação ao cilindro (2.ª serpentina ou permutador) a definir pelo projectista.

15. O ar condicionado multi-split (CLI.4/CLI.5) mantém-se e não interfere com esta rede. Painéis solares (AGU.5 d.07) retirados.

Nuno João Machado Loureiro — Alameda Conde de Oeiras 23, Oeiras

Reabilitação de moradia — redes prediais de águas e esgotos — layout de execução (D7)

Escala 1/50 (A1)

Novembro de 2026

Planta do sótão — ÁGUAS

ESTUDO DE TRAÇADO PARA DISCUSSÃO COM O PROJECTISTA — NÃO É PROJECTO DE ESPECIALIDADE

Base: plantas de execução 01.02 e 01.03 (setembro de 2026). Substitui, para revisão, o AGU.5 / EGT.5 (agosto de 2025).

Fonte do traçado: agua3d/layout.py (vista 3D em moonsteps.tech/research/agua-3d/).

AGU-D7-02